BOMBAS INDUSTRIAIS: GUIA DE ESTUDO E COMPARAÇÃO

PEGADINHA CEBRASPE: Centrífuga NÃO é deslocamento positivo!

Um erro comum em provas é confundir os princípios; lembre-se que centrífugas dependem da velocidade do rotor, não do aprisionamento de volume fixo.

BOMBAS INDUSTRIAIS

Equipamentos projetados para movimentar líquidos através da conversão de energia mecânica em energia hidráulica.

Centrífuga

Força Centrífuga / Rotor

O funcionamento baseia-se em um rotor (impelidor) que gira, lançando o fluido para as extremidades e convertendo energia cinética em pressão.

Fluxo Contínuo

Proporciona uma movimentação de líquidos estável, uniforme e sem interrupções bruscas no sistema.

Grandes Volumes

Excelente para transporte de larga escala em médias distâncias e pressões moderadas.

Baixas Pressões

Embora eficientes em volume, têm limitações para atingir as pressões elevadas das bombas de deslocamento positivo.

Fluidos Limpos

Operam com máxima eficiência em água e soluções pouco viscosas, perdendo rendimento com liquidos espessos.

Alternativa

Deslocamento Positivo

Funciona aprisionando um volume fixo de fluido e deslocando-o mecanicamente a cada ciclo.

Pistão / Diafragma

Utiliza componentes que se movem em ciclos para aspirar e comprimir o fluido para a descarga.

Fluxo Pulsante

O bombeamento ocorre em ciclos intermitentes, o que pode exigir amortecedores de pulsação no sistema.

Altas Pressões

Projetadas para vencer grandes resistências e transportar líquidos contra pressões elevadas.

Fluidos Viscosos

Mantêm a eficiência ao bombear óleos, graxas e outros liquidos densos que desafiam as bombas centrífugas.

NotebookLM